



Materia

Construcción de software y toma de decisiones

Grupo

501

Profesores

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Alumnos:

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

Análisis de requisitos funcionales

En este apartado se encuentran todos los detallados de requisitos funcionales.

Estos requisitos se detallan en base al orden encontrado en la tabla de prioridad. Estos requisitos igualmente son los que se encuentran en el diagrama de casos de uso, la razón por la que se denomina “número de caso de uso.”

Todos los diagramas de actividades se encuentran en este [archivo Lucidchart](#) por cuestiones de tiempo y espacio. Para ver más a detalle la [tabla de prioridad](#) o el diagrama de caso de usos, se puede acceder al [SRS del proyecto](#).

Número de caso de uso: #CU1

Nombre: Registro y validación del expediente del cliente

Descripción: Cuando un empleado inicia el alta de un nuevo cliente, el sistema despliega los campos obligatorios para el expediente de identificación. El sistema debe permitir la carga de documentos (ID, RFC, comprobante de domicilio) y realizar una validación automática de autenticidad e integridad si son proporcionados por medios electrónicos. El proceso concluye cuando la información es resguardada y el sistema confirma que el expediente está completo y vigente para fines de monitoreo.

Actor(es): Oficial de cumplimiento

Pre-condiciones:

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento

Post-condiciones:

- El sistema registra inicio y fin de operación en bitácora.
- Se vincula el expediente único a cualquier producto o contrato futuro del cliente.
- La información queda inalterable.

Flujo básico:

1. Nuevo formulario es abierto.
2. El sistema pide llenar datos necesarios.
3. Sistema pide cargar comprobantes necesarios.
4. El sistema valida que todos los campos se han llenado.
5. Sistema guarda datos.

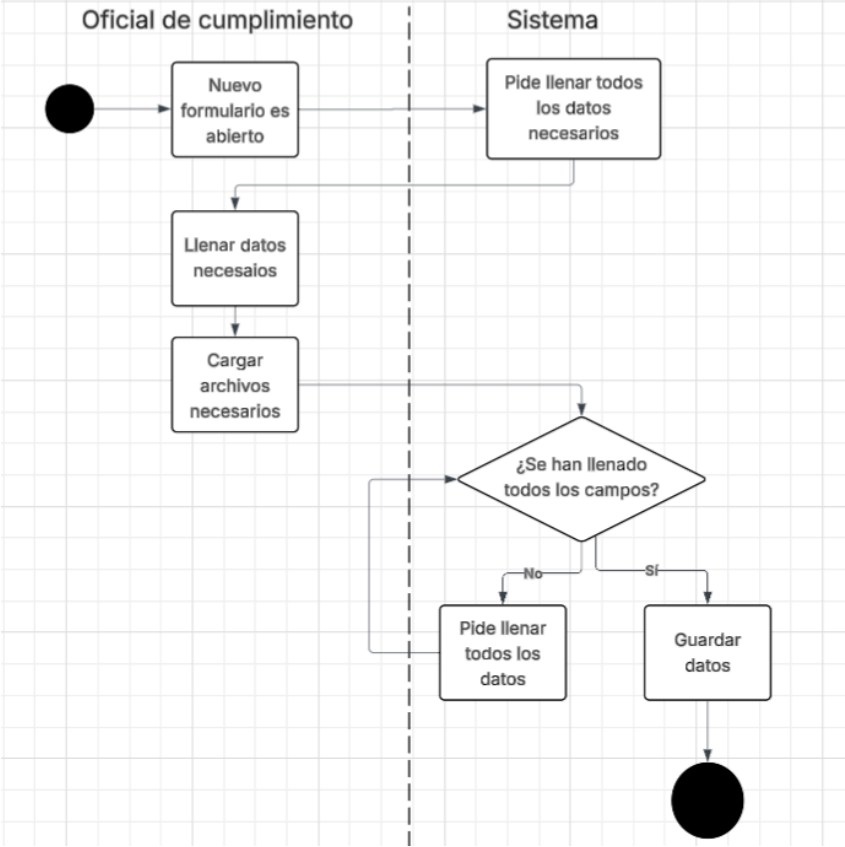
Flujo alterno:

- 4.1 No están llenos todos los campos.
 - El sistema presenta el mensaje "Favor de llenar todos los datos."
 - El sistema impide el resguardo de los datos.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: información no puede ser alterada sin autorización.
- Trazabilidad: Cualquier modificación o acción es capturada en la bitácora.

Diagram de actividad:



Número de caso de uso: #CU2

Nombre: Definición de los umbrales de las alertas

Descripción: Cuando un oficial de cumplimiento está registrando un cliente, el sistema deja al oficial crear nuevas alertas que se generan por el sistema dependiendo de sus reglas. Por ejemplo, el oficial puede poner un límite superior de cuánto dinero se puede ingresar a la cuenta sin que mande alertas el sistema.

Actor(es): Oficial de cumplimiento

Pre-condiciones:

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento

Post-condiciones:

- El sistema registra y guarda la definición de los umbrales de alertas
- El sistema efectivamente manda alertas si las actividades coinciden con las reglas.

Flujo básico:

1. Nueva alerta es creada.
2. Alerta es nombrada.
3. Los umbrales de la alerta son definidos
4. Sistema valida que no existe alerta similar.
5. El sistema guarda la nueva alerta

Flujo alternativo:

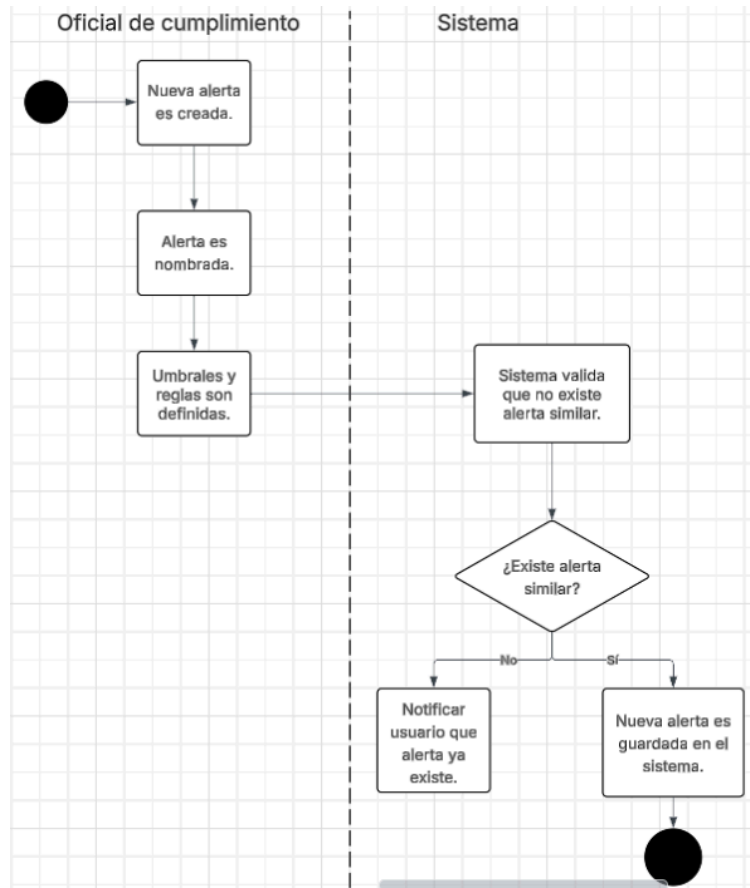
1.1 No están llenos los campos de los límites

- El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar todos los campos”
- El sistema impide el registro/cambio de umbrales

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: Los umbrales no pueden ser creados/alterados sin autorización.
- Seguridad: Los cambios a los umbrales tienen que tener justificación.
- Trazabilidad: La creación/cambio de los umbrales tiene que ser registrado y guardado en el historial

Diagram de actividad:



Número de caso de uso: #CU3

Nombre: Registrar bitácora de eventos

Descripción: El sistema captura cada acción realizada de forma inalterable y automática. La bitácora actúa como el respaldo de seguridad que asegura que ninguna información sea alterada sin autorización y que todo proceso sea rastreable para fines de integridad.

Actor(es): Oficial de cumplimiento, Sistema

Pre-condiciones:

- Sistema tiene una sesión activa.
- Base de datos vinculada y activa con el sistema.

Post-condiciones:

- El sistema crea un registro permanente que incluye fecha, hora, usuario y acción realizada
- Registro no puede ser editado o eliminado.
- Registro puede ser exportada.

Flujo básico:

1. Usuario o sistema realiza acción dentro de la plataforma.
2. Sistema identifica ID de usuario y acción realizada.
3. Sistema registra evento con su timestamp.
4. El usuario sigue usando la plataforma sin problemas.

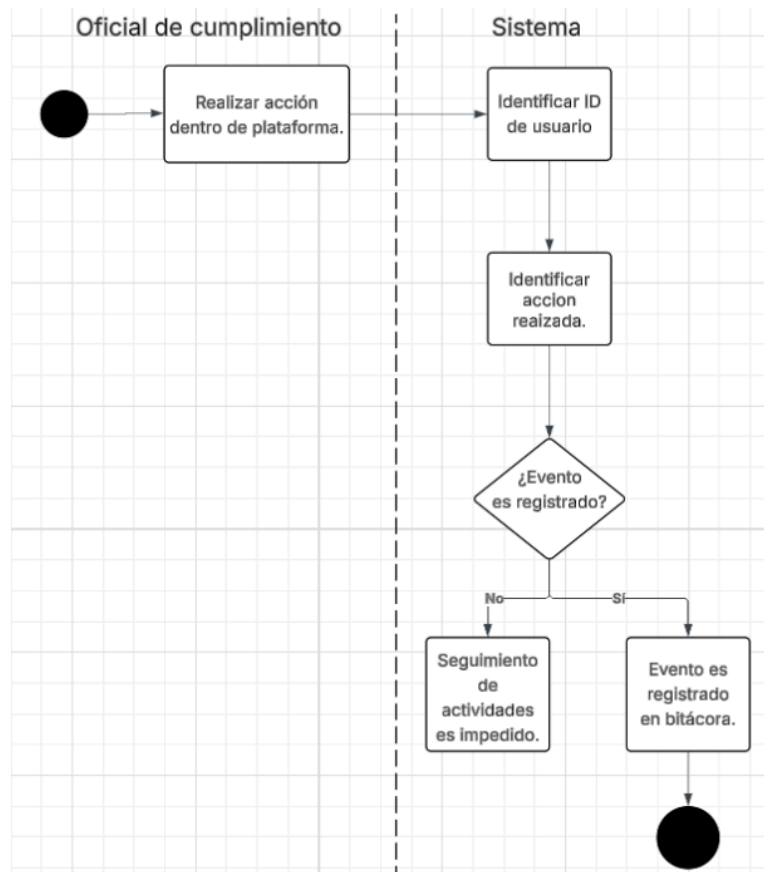
Flujo alternativo:

- 3.1 Sistema no registra evento.
 - Seguimiento de actividades del usuario es impedido hasta que se registre correctamente el evento.
 - El usuario ve un lag en el sistema.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: información no puede ser alterada ni eliminada.
- Disponibilidad: registros pueden ser exportados.

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU4

Nombre: Consultar historial de cliente

Descripción: El sistema permite la consulta del historial completo de los clientes activos. Esto incluye operaciones y productos relacionados con el cliente, contratos y alertas previas.

Actor(es): Oficial de cumplimiento

Pre-condiciones:

- Sistema tiene una sesión activa.
- Cliente es activo y está registrado en el sistema.
- Usuario tiene privilegios de poder consultar expediente.

Post-condiciones:

- El sistema registra acciones en bitácora.

Flujo básico:

1. Sistema valida permisos de usuario.
2. Usuario ingresa al módulo de clientes y busca por nombre.
3. Sistema recupera información de cliente.
4. Sistema consolida contratos y productos conectados con el cliente.
5. Historial y alertas de cliente se muestran.

Flujo alterno:

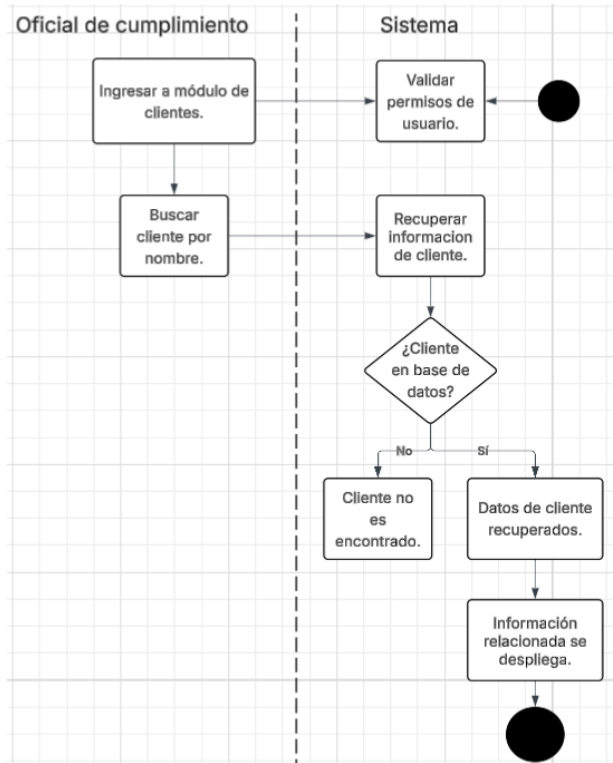
2.1 Cliente no encontrado

- Sistema no encuentra datos de clientes.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: Sistema demuestra datos correctos sin poder modificarlos.

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU5

Nombre: Explicar seguimiento de alertas

Descripción: El sistema para cada alerta va a presentar un prompt que le pide al oficial de cumplimiento que justifique su respuesta a la alerta, sea para descartar la alerta, o para tomar la alerta como válida. El sistema también guarda el historial de estas justificaciones de las acciones tomadas en base a las alertas.

Actor(es): Oficial de cumplimiento

Pre-condiciones:

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento
- El sistema debe haber entregado una alerta en el sistema

Post-condiciones:

- El sistema crea un registro permanente que incluye fecha, hora, usuario y acción realizada, con justificación.

Flujo básico:

1. El oficial recibe una alerta
2. El oficial toma una acción en base de la alerta
3. El oficial justifica su acción
4. El sistema registra y guarda su acción con justificación
5. El sistema permite ver el historial de las alertas y sus respuestas

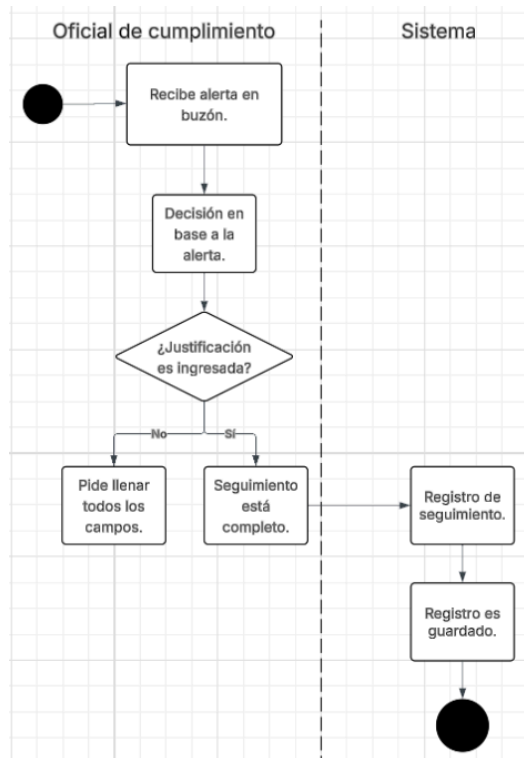
Flujo alterno:

- 3.1 El oficial no da una justificación
 - El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar la justificación”
 - El sistema impide la acción en base de la alerta

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: La acción y su justificación no pueden ser editadas.
- Seguridad/Trazabilidad: La respuesta a la alerta debe estar completa y visible después de ser guardada.

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU6

Nombre: Generar reportes de casos sospechosos

Descripción: El sistema deja a empleados crear quejas anónimas para hacer denuncias de actividades sospechosas de clientes, con la opción de incluir documentos como evidencia.

Actor(es): Empleados

Pre-condiciones:

- Cliente es activo y está registrado en el sistema.

Post-condiciones:

- El oficial de cumplimiento puede consultar las quejas
- Las quejas se guardan en el sistema, completamente anónimas
- Sistema confirma reporte completado.

Flujo básico:

1. Empleado abre formulario nuevo.
2. Empleado crea una queja anónima
3. El sistema registra y guarda la queja.
4. Queja es enviada a buzón de oficial de cumplimiento.
5. Confirmación de reporte enviado.

Flujo alterno:

- 5.1 Falta de confirmación de envío de reporte
 - Sistema notifica al empleado que el reporte no se envió.
 - Botón de reenvío aparece.
 - Empleado envía reporte de nuevo.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: Quejas son completamente anónimas

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU7

Nombre: Realizar seguimiento de reportes de casos sospechosos

Descripción: El sistema deja al oficial de cumplimiento tomar una acción en base a el reporte (y los documentos agregados, si es que hay), el sistema le pide al oficial de cumplimiento una justificación para su acción.

Actor(es): Oficial de Cumplimiento

Pre-condiciones:

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento
- El sistema debe haber entregado una queja en el sistema

Post-condiciones:

- El sistema registra las acciones del oficial de cumplimiento con su justificación en la bitácora.
- El sistema deja consultar el historial de las respuestas del oficial de cumplimiento.
- Sistema permite empleado ver resultados de seguimiento.

Flujo básico:

1. Queja entra al sistema.
2. Oficial consulta quejas con su respectivo folio.
3. El oficial de cumplimiento responde a la queja con justificación
4. La respuesta se guarda en el sistema
5. La respuesta se puede consultar en el sistema después.

Flujo alterno:

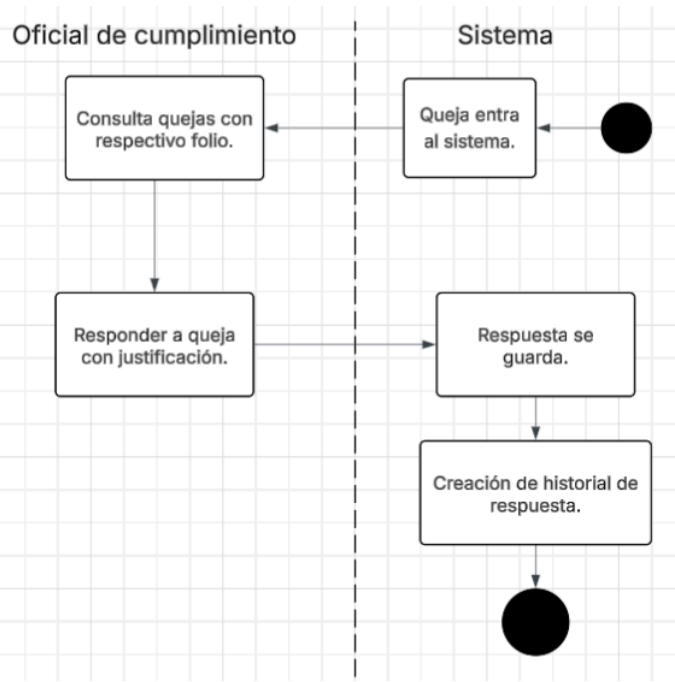
2.1 El oficial no da justificación

- El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar la justificación”
- El sistema impide la acción del oficial

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: El oficial tiene que dar una justificación
- Trazabilidad: Las acciones tomadas se pueden ver en el historial

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU8

Nombre: Vincular actividades con historial de cliente

Descripción: El sistema vincula todas las actividades que realiza el cliente con su cuenta, independientemente de si son los mismos servicios usados o no.

Actor(es): Sistema

Pre-condiciones:

- El cliente ya está registrado dentro del sistema
- El cliente tiene actividades previas

Post-condiciones:

- El sistema guarda la vinculación de las transacciones a futuro

Flujo básico:

1. El sistema registra las transacciones con el id del cliente
2. El sistema recolecta todas las transacciones con el id del cliente
3. El sistema junta todas las transacciones del cliente en un solo historial

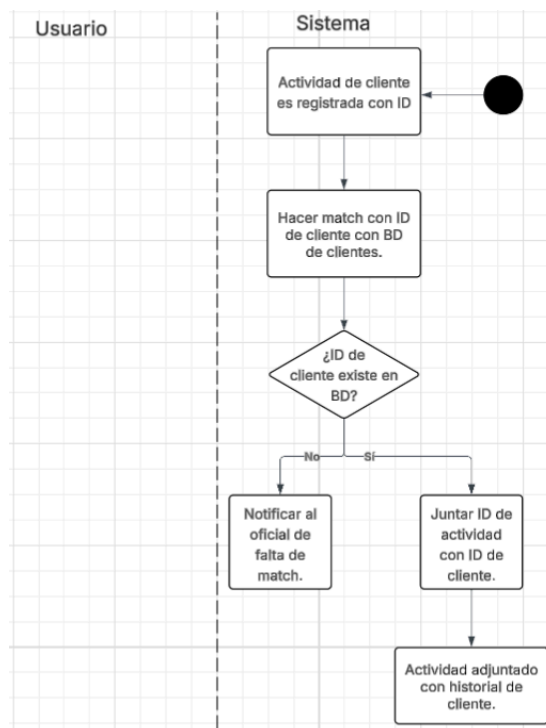
Flujo alternativo:

- 1.1 El sistema no registra correctamente las transacciones con el id
 - El sistema no crea un historial junto de las transacciones

Requisitos especiales (no funcionales):

- Disponibilidad: Todas las transacciones están juntas en un lugar

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU9

Nombre: Generar alertas automáticas con su razón

Descripción: El sistema crea alertas automáticamente en base a los umbrales de las alertas, y las vincula con el cliente del cual la alerta viene.

Actor(es): sistema

Pre-condiciones:

- Umbrales de alertas definidos

Post-condiciones:

- El sistema guarda las alertas
- El sistema vincula las alertas con el cliente

Flujo básico:

1. El sistema evalúa el evento a base de los umbrales.
2. El sistema encuentra la transacción pasa los umbrales
3. El sistema manda la alerta
4. El sistema guarda la alerta en el historial del cliente.

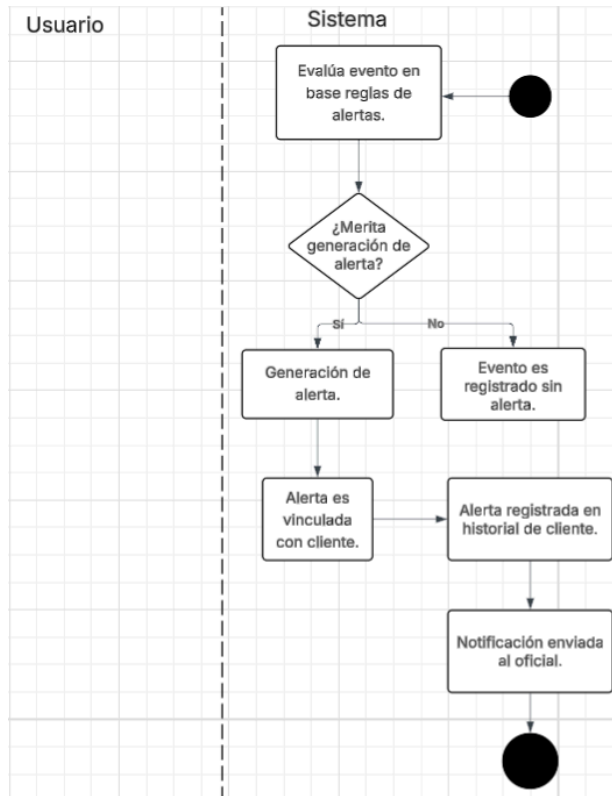
Flujo alterno:

- 1.1 El sistema encuentra que la transacción no pasa los umbrales
 - El sistema no manda ninguna alerta

Requisitos especiales (no funcionales):

- Trazabilidad: El sistema vincula la alerta con la transacción que causó la alerta
- Trazabilidad: El sistema guarda el historial de alertas

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU10

Nombre: Subir listas de riesgo

Descripción: El sistema permite al oficial de cumplimiento subir listas de riesgo, para que tanto el sistema como el oficial puedan reconocer cuáles posibles clientes podrían ser un riesgo.

Actor(es): Oficial de cumplimiento

Pre-condiciones:

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento.
- Los archivos cargados deben ser en formato correcto.

Post-condiciones:

- El sistema debe guardar las listas de riesgo.

Flujo básico:

1. El oficial entra a la parte de listas
2. El oficial crea una lista nueva
3. La lista se guarda en el sistema
4. La lista se guarda.

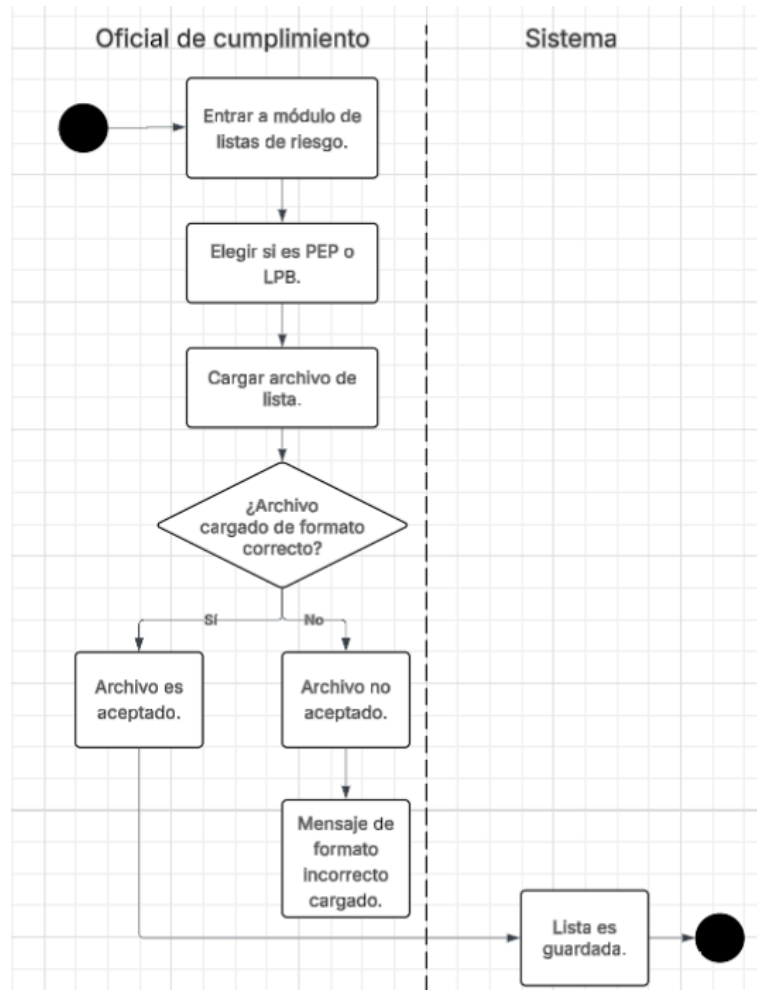
Flujo alterno:

- 2.1 El oficial deja la lista vacía y intenta guardar
 - El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar la lista”
 - El sistema impide la grabación de una lista vacía

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: Solo el oficial de cumplimiento puede crear o editar la lista

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU11

Nombre: Identificar patrones inusuales

Descripción: El sistema a base de las actividades del cliente crea un patrón de flujo típico, y si el patrón de flujo cambia, el sistema de alertas es implementado para atraer atención.

Actor(es): Sistema

Pre-condiciones:

- Historial de actividad de cliente.
- Alertas predeterminadas.

Post-condiciones:

- El sistema manda una sugerencia de revisión

Flujo básico:

1. El sistema registra el patrón de flujo de cliente.
2. El sistema analiza el patrón de flujo
3. Actividad de cliente se agrega al flujo.
4. Comparación entre flujo establecido y el agregado.
5. El sistema reconoce un cambio en el patrón
6. Alerta es generada.
7. El sistema manda una sugerencia de revisión.

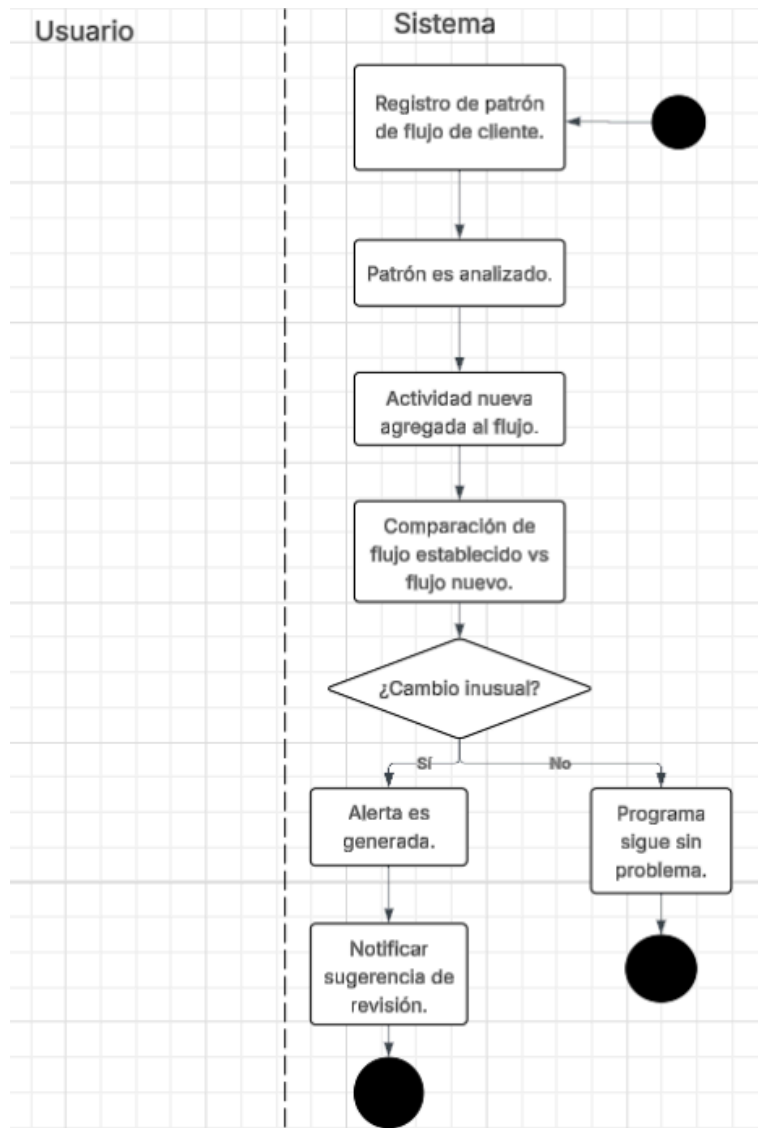
Flujo alterno:

- 1.1 El sistema no encuentra un cambio en el patrón
 - El sistema no manda una sugerencia de revisión

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: Solo el oficial de cumplimiento tiene acceso a tomar acción en base a la sugerencia

Diagrama de actividad:



Número de caso de uso: #CU12

Nombre: Revisión de reporte regulatorio

Descripción: Al corte del día, el sistema genera un reporte. Este reporte se almacena y se puede descargar, por lo que el oficial de cumplimiento tiene acceso a estos reportes. El oficial descarga el archivo para poder revisarlo.

Actor(es): Oficial, sistema

Pre-condiciones:

- Hay datos presentes que se han almacenado con la fecha del día.
- Sesión activa del usuario Oficial con permisos correspondientes.
- Reporte del día se ha generado por el sistema y existe para poder ser descargado.

Post-condiciones:

- La descarga exitosa permite al oficial ver todo el archivo correctamente.
- El Sistema no redirige al oficial a otra página o fuera del sistema.

Flujo básico:

1. Oficial ingresa a la página de Reportes (/reportes).
2. Oficial da clic en el botón de “descargar”.
3. Sistema recupera archivo con sus datos.
4. Archivo se descarga.
5. Oficial puede consultar el reporte descargado.

Flujo alterno:

2.1 Existe archivo para descargar?

- oficial no puede descargar archivo.

4.1 Se descargó archivo de manera correcta?

- Oficial no recibe un archivo descargado.
- Oficial no puede ver archivo.
- Archivo no tiene vista correcta.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: Únicamente, los oficiales son los únicos que pueden descargar los reportes del día.
- Rendimiento: La descarga del archivo no debe tardar más de 2 minutos máximo. La descarga no debe interrumpir el flujo del sistema (no debe causar fallos, actividad lenta, etc).

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU13

Nombre: Justificar modificaciones en cualquier área

Descripción: Muchos campos pueden ser modificados, ajustados o editados, por lo que aparte de un registro de bitácora que se crea, debe ver un espacio de justificación para adjuntar evidencias o descripciones de dicho cambio. Esto con el fin de dar razón y entendimiento a las acciones de los oficiales.

Actor(es): Oficial

Pre-condiciones:

- Sesión activa como oficial.
- Usuario debe tener rol y permisos de un oficial.
- Este apartado solo aparece al momento de editar.

Post-condiciones:

- Registro de justificación se almacena.
- Justificación con la modificación se guardaron exitosamente.

Flujo básico:

1. Oficial busca editar algún elemento o dato.
2. Oficial da clic en botón de editar.
3. Oficial completa edición necesaria.
4. Sistema solicita al usuario llenar la justificación de los ajustes.
5. Modificación es registrada y guardada.
6. Justificación es registrada y guardada.
7. Sistema despliega cambios.
8. Oficial puede seguir navegando la aplicación.

Flujo alterno:

4.1 Todos los campos se llenaron?

- Sistema da mensaje que se deben llenar todos los campos
- Acción no puede ser completada.
- Oficial no puede salir de la ventana de justificación.

6.1 Procesos exitosos?

- Ediciones no aparecen.
- Oficial debe rehacer el proceso para poder seguir adelante.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: Solamente aparece este apartado al momento de editar algún dato o elemento. Todo debe ser llenado. La justificación debe ser almacenada y completada exitosamente para que el oficial pueda seguir navegando.
- Trazabilidad: Todas estas modificaciones y justificaciones se pueden trazar al responsable.
- Usabilidad: Instrucciones claras (que llenar, en donde llenar, que se puede adjuntar, todo debe ser llenado, etc.).

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU14

Nombre: Cargar documentos de KYC.

Descripción: Al momento de llenar los datos de un cliente nuevo, se deben presentar documentos para comprobar datos como el RFC, identificación del cliente, domicilio, documentación personal/corporativa y CURP. Esto con el fin de comprobar los datos del cliente y tener todos los registros en orden. El usuario sube estos comprobantes por medio de un Multi Step Form (MSF).

Actor(es): Cliente, Operador, Oficial

Pre-condiciones:

- Usuario entra con rol y permisos de cliente, operador u oficial.
- Se llenan los datos de manera manual.

Post-condiciones:

- Datos con comprobantes se almacenan.
- Caso de cliente: recibe mensaje de acción completada y sale de la plataforma.
- Operador y cliente son redirigidos a página de clientes con tarea completada exitosamente.

Flujo básico:

1. Usuario entra a la aplicación.
2. Usuario tiene manera de llenar datos de cliente.
3. Sistema despliega segundo paso del MSF.
4. Usuario sube comprobante de identificación (preferiblemente INE)
5. Usuario da clic en el próximo paso.
6. Usuario sube comprobante de domicilio
7. Usuario da clic en el próximo paso.
8. Usuario sube comprobante RFC.
9. Usuario da clic en el próximo paso.
10. Usuario sube comprobante CURP.
11. Usuario da clic en el próximo paso.
12. Usuario sube documentación personal/ corporativa.
13. Usuario da clic en para completar el proceso.
14. Sistema da mensaje de proceso completo.

Flujo alternativo:

2.1 Usuario es rol cliente

- La página lleva al Cliente directo para poder llenar sus datos.

- Cliente llena datos.

2.2 Usuario es rol Operador

- Operador da clic en botón “+ Nuevo cliente”
- Operador llena datos.

2.3 Usuario es rol Oficial

- Oficial da clic en botón “+ Nuevo cliente” en página dashboard o expedientes.
- Oficial llena datos.

13.1 Usuario es rol operador u oficial.

- Mensaje de cliente nuevo registrado.
- Sistema manda usuario de regreso a página dashboard.

13.2 Usuario es cliente cliente

- Sistema redirige al cliente fuera de la aplicación con mensaje de registro exitoso.
- Sesión de cliente es finalizada.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Rendimiento: El proceso de carga de archivos debe ser eficiente y rápido.
- Usabilidad: Instrucciones, títulos y descripciones claras para el entendimiento fácil del usuario.

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU15

Nombre: Consultar registro de bitácora.

Descripción: Toda la actividad dentro de la plataforma queda registrada dentro de una bitácora. Esto es con el fin de implementar la trazabilidad. El administrador tiene el acceso a esta bitácora, con el permiso de acceder y poder ver actividades con su timestamp y el registro del usuario responsable.

Actor(es): administrador

Pre-condiciones:

- Sesión activa con rol y permisos de administrador.

Post-condiciones:

- El administrador puede entrar y salir de la página de bitácora.

Flujo básico:

1. Administrador entra a página de registros.
2. Sistema despliega todos los registros de actividad, con las movidas más recientes hasta arriba.
3. Administrador consulta la información.
4. Administrador puede filtrar datos para una búsqueda eficiente.
5. Administrador puede navegar por los registros en orden de las páginas.

Flujo alterno:

4.1 Existe registro con la información insertada en el buscador?

- La tabla no despliega nada.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: El registro de bitácora únicamente está disponible para el rol de administrador.

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU16

Nombre: Usuario entra por medio de login a la aplicación.

Descripción: La aplicación pide ingresar usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma. En base al usuario ingresado, dependiendo del rol que tiene asignado, podrá acceder con sus permisos correspondientes. Esto con el fin de implementar buenas prácticas de seguridad y tareas divididas correctamente.

Actor(es): Usuario, sistema

Pre-condiciones:

- Usuario tiene credenciales válidas para poder acceder al sistema.

Post-condiciones:

- Usuario entra exitosamente al sistema.

Flujo básico:

1. Usuario llega a página de login del sistema.
2. Usuario ingresa usuario y contraseña.
3. Usuario da clic en botón de login.
4. Sistema recupera rol asociado con los datos.
5. Usuario ingresa al sistema.

Flujo alternativo:

4.1 Credenciales son válidas?

- Usuario no puede ingresar a la plataforma.
- Sistema despliega el mensaje de que los datos no son válidos.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Rendimiento: El tiempo de ingreso a la página no debe superar los 30 segundos.
- Seguridad: Sistema debe ingresar usuario con su rol correcto.

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU17

Nombre: Consultar operaciones del cliente.

Descripción: Los clientes tienen operaciones financieras que son registradas en la aplicación. Los oficiales y los operadores tienen permitido consultar estas operaciones por medio de la aplicación, viendo las operaciones recientes o por cliente con sus datos.

Actor(es): Oficial, operador

Pre-condiciones:

- Sesión activa con el rol de operador u oficial.
- Operaciones existentes debajo del nombre del cliente.

Post-condiciones:

- Usuario consulta información exitosamente.

Flujo básico:

1. Usuario entra a página de operaciones del cliente.
2. Sistema despliega tabla de operaciones recientes hasta arriba.
3. Usuario puede filtrar en base a nombre o tipo de operación.

Flujo alterno:

3.1 No hay operaciones debajo del nombre filtrado.

- Tabla queda vacía.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Rendimiento: Sistema no debe tardar más de 30 segundos en desplegar información después de ingresar datos a filtrar.

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU18

Nombre: Consultar contratos de cliente.

Descripción: Cada cliente va a tener sus contratos registrados en la plataforma. Los oficiales tienen la posibilidad de poder consultar estos contratos por cliente con sus detalles por medio de la plataforma.

- Sesión activa con el rol de oficial.
- Contratos existentes debajo del nombre del cliente.

Post-condiciones:

- Oficial consulta información exitosamente.

Flujo básico:

1. Oficial entra a página de contratos.
2. Sistema despliega tabla con contratos recientes hasta arriba.
3. Oficial puede filtrar en base a nombre o tipo de producto del contrato.

Flujo alterno:

3.1 No hay contratos debajo del nombre o tipo de producto filtrado.

- Tabla queda vacía.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Rendimiento: Sistema no debe tardar más de 30 segundos en desplegar información después de ingresar datos a filtrar.

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU19

Nombre: Explicar seguimiento de un reporte regulatorio.

Descripción: Al corte del día, se genera un reporte del día, el cual puede ser revisado por el oficial de cumplimiento. Al momento de revisar el reporte, el oficial puede dar algún seguimiento y anexar notas relacionadas.

Actor(es): Oficial

Pre-condiciones:

- Sesión activa con rol de oficial.
- Reporte disponible para descargar y revisar.

Post-condiciones:

- Nota creada queda registrada.

Flujo básico:

1. Oficial entra a página de reportes (/reportes).
2. Sistema despliega tabla con reportes y sus notas relevantes.
3. Oficial da clic en botón de editar.
4. Oficial llena campo de notas.
5. Oficial da clic en botón de finalizar notas.
6. Sistema registra y almacena notas.
7. Sistema actualiza tabla con notas nuevas.

Flujo alterno:

5.1 Nota está lista para ser guardada?

- Oficial sale de la ventana de creación de nota.
- Nota no se registra.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Disponibilidad: Se permite crear notas relevantes para todos los reportes.
- Seguridad: Reportes pueden ser revisados solamente por oficial, por lo que implica que únicamente los oficiales pueden crear notas.

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU20

Nombre: Mantener historial de cliente

Descripción: El sistema almacena varios datos relacionados al cliente, por lo que se tienen que mantener en un solo historial para poder ser consultados.

Actor(es): Sistema

Pre-condiciones:

- Datos existentes relacionados al cliente.

Post-condiciones:

- Historial del cliente puede ser consultado.

Flujo básico:

1. Sistema recibe pedido de recopilación de historial de cliente.
2. Sistema recupera todos los datos relacionados con el cliente que van dentro del historial.
3. Historial se compila en forma de un archivo.
4. Archivo de historial se descarga.
5. Sistema deja mensaje de historial recuperado exitosamente.

Flujo alternativo:

2.1 Cliente tiene datos previos?

- No se puede compilar un historial de ese cliente.

4.1 Se descarga el archivo?

- Sistema despliega mensaje de error al compilar un historial.
- Archivo de historial no se descarga.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: Datos no pueden ser modificados. Solamente el oficial puede solicitar el historial del cliente.
- Rendimiento: Proceso no debe tardar más de 1 minuto en completarse.

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU21

Nombre: Comparar clientes con listas de riesgo.

Descripción: Para poder encontrar coincidencias con listas de riesgo entre los clientes y los miembros de la lista, el sistema automáticamente corre comparaciones. Estas comparaciones ocurren cada vez que una de las listas es actualizada (LPB o PEP). Igualmente, la comparación ocurre cuando un nuevo cliente se crea.

Actor(es): Sistema

Pre-condiciones:

- Lista LPB ha sido actualizada.
- Lista PEP ha sido actualizada.
- Nuevo cliente ha sido creado.

Post-condiciones:

- Coincidencias altas generan alertas.
- Coincidencias altas llevan al estatus del cliente que cambie.

Flujo básico:

1. Sistema detecta trigger.
2. Sistema recupera datos existentes.
3. Sistema corre comparación.
4. Sistema calcula porcentaje de coincidencia.

Flujo alterno:

4.1 Porcentaje supera el umbral de coincidencia?

- Alerta es generada.

Requisitos especiales (no funcionales):

- Rendimiento: Comparación no debe afectar la experiencia de los usuarios.

Diagrama de actividad:

Número de caso de uso: #CU22

Nombre:

Descripción:

Actor(es):

Pre-condiciones:

-

Post-condiciones:

-

Flujo básico:

6.

Flujo alternativo:

Requisitos especiales (no funcionales):

-

Diagrama de actividad: